

STT-1920 Méthodes statistiques

Introduction au cours

Département de mathématiques et de statistique
Université Laval

Introduction

Exemples de phénomènes aléatoires

- ▶ Temps de réaction de deux substances chimiques mises en contact
- ▶ Nombre de bactéries par cm^2 sur une gellule
- ▶ Durée de vie d'une souris de laboratoire après un traitement
- ▶ Nombre de chevreuils sur l'Île d'Anticosti au printemps
- ▶ Proportion de patients guéris par un traitement

Méthodes statistiques

- ▶ Une statistique ?

↳ FCT DES DONNÉES

- ▶ Les statistiques ?

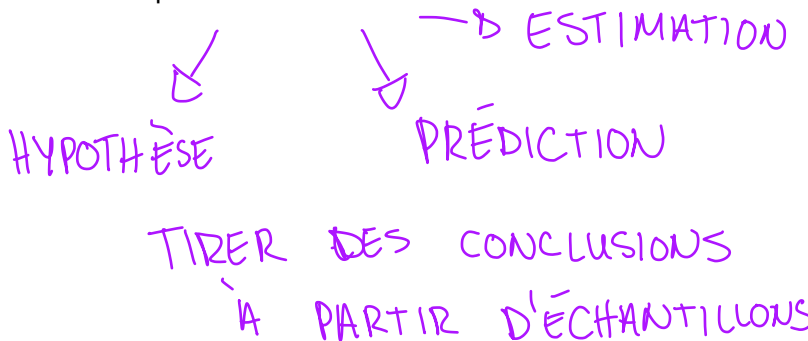
- ▶ La statistique ?

DOMAINE D'ÉTUDE DES PHÉNOMÈNES
ALÉATOIRES

Statistique... pour faire quoi ?

► Statistique descriptive

► Statistique inférentielle



Probabilités et statistique

► Probabilité ?

ON CONNAÎT TOUT DU PHÉN.
ALÉATOIRE

► Statistique ?

ON NE CONNAÎT PAS TOUT
MAIS ON AIMERAIT ÇA

Définitions

- ▶ Population

 - ↳ MODÈLE

 - ↳ THÉORIQUE

- ▶ Échantillon

 - ↳ SOUS-ENSEMBLE

- ▶ Variable statistique

 - ↳ MESURE PRISE SUR L'ÉCH.

Types de variables aléatoires

$\{0, 1, 2, \dots, 8\}$
 $[0, 8]$

<u>Qualitatives</u> qui ne font pas référence à un système numérique		<u>Quantitatives</u> qui font référence à un système numérique	
<u>Nominales</u> modalités ne peuvent pas être ordonnées	<u>Ordinales</u> modalités peuvent être ordonnées	<u>Discrètes</u> ens. des valeurs possibles fini ou dénombrable	<u>Continues</u> val. possibles dans un intervalle de la droite réelle
<i>couleur</i> <i>ville</i> <i>marque</i>	<i>niv. scolarité</i> <i>niv. satisfaction</i> <i>niv. douleur</i>	<i>nb d'enfants</i> <i>nb de produits</i> <i>nb de clients</i>	<i>temps</i> <i>vitesse</i> <i>distance</i>

ON PEUT LES
LISTER

Question

De quel type de variable s'agit-il ?

1. stade d'une maladie

QUAL. ORD.

2. longueur d'onde

QUANT. CONTINUE

3. nombre de palourdes par mètre carré

QUANT. DISCRÈTE

4. fruit favori d'un enfant

QUAL. NOMINALE

5. risque d'incendie en forêt

QUAL. ORD.

Types de données

On peut distinguer deux grands types de données :

- Les données observationnelles

ON PREND DES INDIVIDUS ET ON
MESURE

- Les données expérimentales

PROTOCOLÉ D'EXPÉRIENCE

Données dans un tableur

Un jeu de données propre :

- Une ligne par observation
- Une colonne par variable
- Pas de doublons
- Une même modalité est exprimée de la même façon
- Les valeurs spéciales comme les valeurs manquantes sont enregistrées correctement.

Structure d'un jeu de données

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sport	Prénom	Nom	Position	Taille_pieds	Taille_pouces	Poids_lb	Année admission	Date de naissance	Programme d'études
2	Basketball	Hugues	Ryan	Garde / Ailier	6'4"	76	205	3	1990-05-16	Droit
3	Soccer	Samuel	Georget	Demi-centre	5'8"	68	140	5	1988-09-30	M. Psychopéd
4	Soccer	Patrice	Dion	Attaquant	6'4"	76	158	2	1991-02-22	Administratio
5	Football	Dominic	Noël	Demi-défensif	5'10"	70	172	5	1987-08-23	Études libres
6	Natation	Erwan	Deret		6'0"	72	174	5	1990-08-19	Kinésiologie
7	Football	Shayne	Gauthier	Secondeur	5'10"	70	215	1	1992-02-20	Intervention s
8	Football	Arnaud	Gautier de La	Demi-défensif	5'9"	69	185	1	1990-08-20	Administratio
9	Football	Christopher	Lavaud	Demi-défensif	5'9"	69	175	3	1989-06-15	Administratio
10	Volleyball	Vincent	Thibault-Berr	Libéro	5'11"	71	180	1	1992-09-18	Médecine den

Description des données

► Résumé numérique d'un échantillon :

<u>Mes. localisation</u>	<u>Mes. dispersion</u>	<u>Fréquences</u>
Moyenne	Variance	Fréq. brutes
Médiane	Écart type	Fréq. relatives
Mode	Coeff. de variation	
Quantiles	Écart interquartile	
Min. /Max.	Étendue	
Rang centile		

Mesure d'association linéaire
Coefficient de corrélation

► Représentations graphiques :

Histogramme
Diagramme en boîte
Diagramme à bandes
Diagramme circulaire
Diagramme de dispersion